

29.7.2019

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא על החיתוך של המישור $4x - 3y + 8z = 5$ והחרוט $z^2 = x^2 + y^2$ נקודה שמרחקה מציר z מכסימלי ונקודה שמרחקה מציר z מינימלי.

(20) 2. א. נתונה הפונקציה e^x המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$.

(א) יש לחשב את טור פורייה של הפונקציה (מומלץ לפתח עם פונקציות אקספוננציאליות).

(ב) יש לחשב את $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$

(20) 3. יש לחשב את $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{ye^{x^2}}{x^3} dx dy$

(20) 4. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (xy + e^{x^2})\hat{i} + (x^3 + 3xy^2 + \tanh y)\hat{j}$ ו- C

הוא מסלול סגור שהוא היקף של רבע עיגול שמרכזו בראשית ורדיוסו 3 ברביע הראשון, כאשר כיוון המסלול הוא נגד כיוון השעון.

(20) 5. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (y + \sin x)\hat{i} + (z^2 + \cos y)\hat{j} + x^3\hat{k}$ ו- C

הוא המסלול $\vec{r}(t) = \cos t \hat{i} + \sin t \hat{j} + \sin 2t \hat{k}$ עבור t שמתחיל ב-0 ומסתיים ב- 2π (רמז: המסלול נמצא על המשטח $z = 2xy$).

(20) 6. יש לחשב את $\iint_S (x^4 + y^3 + z^2) ds$ כאשר S הוא משטח של כדור יחידה שמרכזו בראשית.

בהצלחה !